INSON · ИИ-сюрвейер

ТЗ для разработчика: доработка за 10 рабочих дней

Ред. 1.0 · 13.10.2026 · репозиторий github.com/azamgapparov126-maker/ai-surveyor, база — коммит 9e4705b · тестовый сервер ai-surveyor-production.up.railway.app

> **Результат через 10 дней:** акт на 2 страницы А4 с одной ставкой по формуле, рыночной стоимостью, сверкой с договором и простым пояснением ставки; осмотр из 5 экранов; все тесты проходят; 20 учебных осмотров проходят на тестовом сервере.

1. Правила работы

- Каждый день — отдельная ветка и pull request; в конце дня — деплой на тестовый сервер.
- Все тесты tests/ проходят («плохо 0»); новый код — с тестом.
- Только учебные данные: без ФИО, паспортов и адресов физлиц (правило проекта № 8).
- Все константы — в act_settings с версией и датой, правятся в админке; в коде чисел нет.
- Каждое число акта пишется в act_json.rate_trace или act_json.valuation с источником и датой.
- Новые сайты не подключать: в эти 10 дней используются только avtoelon.uz, uzex.uz (exchange_quotes) и уже загруженные НАПП и stat.uz.

2. Запасные значения

Если данных от INSON нет к нужному дню, работа не останавливается — используются эти значения с пометкой «временно» в rate_trace.

Нет данных	Используем	Где
Целевая нагрузка L	факт актуарного отчёта 2022: имущество 0,729; ТС 0,591; фин. риски 0,625; прочие 0,703; комиссия 0,10	act_settings.load
Новые тарифы INSON	текущие tariff_versions и min_rates (Приказ 54-П от 23.09.2025)	tariff_versions
Части комплексных продуктов	разбор rate_text текущих 176 продуктов + ручной ввод в форме дня 2	product_parts
Выгрузка убытков INSON	Z = 0, нетто-ставка = рыночная НАПП по классу	rate_model
Цена 1 м² строительства	ручной ввод в админке, 1 строка на регион и тип	build_cost_m2
Договоры страхования	3 учебных договора на бланках INSON (DOCX, PDF с текстом, скан) с вымышленными данными — делает разработчик	tests/fixtures/contracts

3. Формулы

$$r = Z \cdot r + (1 - Z) \cdot r; \quad Z = \min(1; \sqrt{(N/1082)}),\ Z = 0 \text{ при } N < 5 \text{ или } < 30 \text{ договорах}$$

$$r = r \cdot (1 + \theta + c) / (1 - L); \quad \theta = \max(0{,}05;\ 1{,}2 \cdot \alpha(0{,}9) \cdot \sqrt{((1-q)/(n \cdot q))})$$

$$r = \text{clip}(\ r \cdot K \cdot K \cdot K\ ;\ r\ ;\ 3 \times \text{тариф}\ ), \quad r = \max(\text{мин. INSON}; r); \quad P = S \cdot r/100 \cdot t/365$$

Параметр	Значение
r_опыт	Σ выплат × индекс цен / Σ (сумма × доля года), %
r_рын	выплаты / страховые обязательства класса за год, НАПП (market_picture)
Нет r_рын	тариф INSON × (1 − L)
c (кл. 8, 9)	сейсмозона ≤ 6 — 0; 7 — 0,03; 8 — 0,05; ≥ 9 — 0,10
K_об	произведение коэффициентов групп факторов, clip 0,5–2,5; неизвестное = 1
Уровень риска	K_об ≤ 0,95 — низкий; ≥ 1,2 — высокий; иначе умеренный
K_рег	1,00 (до данных об убытках по регионам)

Параметр	Значение
K_кл (убытки за 3 года)	неизвестно 1,00; 0 — 0,95; 1 — 1,10; 2 — 1,25; ≥ 3 — «На рассмотрение»
Сверх 3 × тарифа	решение «На рассмотрение»

Эталон (обязательный тест): выплаты 180 млн, экспозиция 120 млрд сум·лет, 6 убытков, r_рын 0,120%, θ 0,10, c 0,05, L 0,30, K_об 0,9 × 0,85 × 1,10, K_рег 1,05, K_кл 0,95, S 5 млрд, 365 дней → r_опыт 0,150%; Z 0,074; нетто 0,122%; брутто 0,201%; r = 0,169%; P = 8 428 084 сум (±1 сум).

> $V = \text{median}(P \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}88 \cdot K \cdot K);\quad K = \text{clip}(1 - 0{,}15\cdot(\text{пробег}/\text{норма} - 1);\ 0{,}85;\ 1{,}15)$
>
> $V = Q \cdot \Sigma p\cdot q\ /\ \Sigma q\ (30\ \text{дней});\quad V = A \cdot C \cdot K \cdot (1 - \min(0{,}7;\ T/T) \cdot K)$

Норма пробега 20 000 км или 1 500 моточасов в год; K_сост 1,00 / 0,95 / 0,80; выбросы вне [Q1 − 1,5·IQR; Q3 + 1,5·IQR]; минимум 3 аналога; надёжность (Q3 − Q1)/V: ≤ 15% высокая, ≤ 30% средняя, иначе низкая. K_констр: ж/б 1,15; кирпич 1,00; сэндвич 0,70; сырец 0,55. T_сл: ж/б 100, кирпич 80, металл 50, оборудование 12 лет. Износ ТС без аналогов: 20% первый год, далее 12% в год, не ниже 15% цены нового. S/V: 0,9–1,1 норма, ниже — недострахование (ГК ст. 936), выше — перестрахование (ст. 938).

4. Задачи по дням

День 1. Ошибки P1 и тесты

1.1. Поля «Дополнительно» доходят до акта и расчёта

- Площадь, этажность, износ, моточасы, водители, место работы, охрана → act_json.object и во все модули (factor_adjust, risk_analytics, rate) из одного источника.
- Отдельное поле «Адрес»; тип места — только в разделе риска.

Файлы: `act_pkg/build.py, app/tg/js/act.js`

Проверка: магазин 450 м², 2 этажа, износ 15% и экскаватор 6 500 моточасов, стройплощадка — в акте и в расчёте, нигде нет «не указано».

1.2. Дата и номер акта по Ташкенту

- Дата, время и номер акта — Asia/Tashkent.

Файлы: `act_pkg/build.py`

Проверка: акт, созданный в 23:30 UTC, имеет дату следующего дня.

1.3. Марка и модель в поиск аналогов

- Марка, модель, год из полей класса сразу заполняют «Что ищем».

Файлы: `app/tg/js/act.js`

Проверка: для Chevrolet Cobalt 2022 поле заполнено без клика.

1.4. Тесты на чистой машине

- Файлы из sandbox/ для test_act и test_uzex → tests/fixtures; test_engine заполняет данные рэнкинга в копии базы.

Файлы: `tests/`

Проверка: git clone → tools/db_build.py → все тесты «плохо 0».

День 2. Тарифы и комплексные продукты

2.1. Таблица product_parts

- Поля: product_code, part_no, class_code, perils, client_type (fiz/yur/both), base_rate_pct, min_rate_pct, rate_type, sum_basis (value/limit/share), default_share, limit, deductible, mandatory, order, valid_from, rules_ref.
- Миграция: текущие продукты → части из product_classes и rate_text.
- Движок читает базовую ставку и минимум части из версии на дату осмотра.

Файлы: `db/schema.sql, app/product_parts.py (новый), app/act_engine.py`

Проверка: 0833 = 2 части (кл. 8 и кл. 13), у каждой своя ставка и минимум; 0309 даёт 1,2% для физлица и 1,5% для юрлица.

2.2. Ввод в админке и Excel

- Вкладка «Части» в карточке продукта.
- Excel: строка на часть; предпросмотр; проверки: ставка ≥ минимума, сумма долей обязательных частей ≤ 1, класс есть в справочнике, дата не в прошлом.

Файлы: `app/admin*, app/product_import.py`

Проверка: файл с ошибкой в каждой проверке отклоняется с понятным сообщением; корректный — сохраняется версией.

2.3. Тип клиента и актуарный отчёт

- Поле «Страхователь: физлицо / юрлицо» в осмотре; управляет строкой тарифа, полями (ФОТ/оборот только у юрлиц), оговорками и рекомендациями.
- Таблица actuarial_reports (год, субпортфель, премия, выплаты, расходы, комиссия, надбавка) + форма; загрузить данные 2022 года.

Файлы: `app/act_texts/, app/admin*`

Проверка: у ГО физлица нет оговорок работодателя; таблица 2022 года видна в админке.

Дни 3–4. Расчёт ставки

3.1. Модуль rate_model

- r_опыт, Z, r_рын, θ, c, L, r_тех по разделу 3; запасной вариант через тариф.
- Подключить calibration.py для θ.
- rate_trace: шаг, значение, источник, дата.

Файлы: `app/rate_model.py (новый)`

Проверка: эталон раздела 3 до брутто 0,201%.

4.1. Итоговая ставка и один уровень риска

- Объединить factor_groups шаблонов и coefficients в один справочник; режим «применён».
- Убрать adj_pct (+0/20/50%) и правило 4 признаков; уровень — из К_об.
- Нет фото или документов → решение «На рассмотрение», ставка не меняется.
- Франшиза только при ≥ 2 мелких убытках или просьбе клиента.
- В акте одна ставка; рыночная — строкой для сравнения; «вилка» и прочие ставки — только по ссылке «Как посчитано».
- Переименовать PML/EML в risk_analytics так, чтобы порядок совпадал с актом.

Файлы: `app/act_engine.py, app/engine.py, app/risk_analytics.py`

Проверка: эталон — 0,169% и 8 428 084 сум; у экскаватора из теста одна ставка и один уровень; автотест 1 000 случайных объектов: r ≥ max(минимум, нетто).

4.2. Пояснение ставки

- Фраза до 3 строк из rate_trace на RU / UZ / EN: «Ставка {r}% годовых. Основа — {r_тех}%: по данным {источник} такие объекты теряют в среднем {r_нетто}% стоимости в год, плюс расходы компании и запас на крупные убытки. {до 4 факторов с влиянием ≥ 3%}». При минимуме — «применён минимум INSON {m}%».

Файлы: `app/act_texts/`

Проверка: для эталона текст содержит 0,17%, 0,20%, 0,12% и 4 фактора; в UZ и EN нет кириллицы, кроме названий.

Дни 5–6. Оценка стоимости

5.1. Аналоги для транспорта и спецтехники

- Автозапрос avtoelon.uz по марке, модели, году (только разрешённые robots.txt адреса: ?page=, ?year[from]=), пауза между запросами, курс ЦБ.
- Поправки, выбросы, надёжность — раздел 3.
- Геометрический износ как запасной вариант.

Файлы: `app/valuation.py, app/valuation_sources.py`

Проверка: Cobalt 2022: ≈ 111 млн сум по 19 аналогам (отсечён 5 000 у.е.), предупреждение «135% от рынка».

5.2. Проверка S/V в каждом акте

- Если есть хоть одна оценка — S/V с выводом по ст. 936/938.
- На экране — кнопки «Принять рыночную» и «Оставить с пояснением» (пояснение попадает в акт).

Файлы: `app/act_engine.py (value_check)`

Проверка: S 150 млн при V 111 млн → «перестрахование»; после «Принять» S = 111 млн и премия пересчитана.

6.1. Товары по бирже

- VWAP по exchange_quotes за 30 дней для кл. 7 и 9; < 3 сделок — 90 дней; биржевая цена — основная оценка.

Файлы: `app/uzex.py, app/act_analytics.py`

Проверка: груз класса 7 получает стоимость с числом сделок и периодом.

6.2. Здания по затратам

- Таблица build_cost_m2 (регион, тип здания, цена 1 м², дата, источник) + ручной ввод в админке.
- Затратный метод по разделу 3; единая структура act_json.valuation (метод, V, диапазон, n, надёжность, источник).

Файлы: `app/valuation.py, db/schema.sql`

Проверка: магазин 450 м² получает оценку с формулой на экране; без строки в build_cost_m2 — «нет цены 1 м² для региона».

День 7. Чтение договора и сверка

7.1. Договор в осмотре

- Тип документа «Договор» на шаге «Фото»; разбор через существующий contract_read.parse_text / from_model.
- Найденные условия подставляются в поля осмотра с пометкой «из договора»; персональные данные физлиц не извлекаются.

Файлы: `app/contract_read.py, app/act_extras.py, app/tg/js/`

Проверка: на 3 учебных договорах находится ≥ 8 из 10 ключевых полей (KEY_FIELDS); пустой бланк получает is_template.

7.2. Модуль contract_check — 12 проверок

- 1 существенные условия (ст. 929) → «На рассмотрение»; 2 бланк → сверки нет; 3 продукт = продукт акта; 4 S = S акта (±1 000 сум); 5 S/V 0,9–1,1; 6 ставка ≥ минимума по каждой части → «Отказать / согласовать с ЦО»; 7 ставка ≥ r − 10%; 8 премия = S × ставка × срок (±1%), платежи = премия; 9 даты срока и осмотр ≤ 30 дней до начала; 10 риски ⊆perils продукта; 11 франшиза ≥ рекомендованной (справочно); 12 банк-выгодоприобретатель → продукт «в залоге» (справочно).
- Результат — act_json.contract_check (код, вердикт, значения).

Файлы: `app/contract_check.py (новый)`

Проверка: юнит-тест на каждую проверку (нарушена / не нарушена); договор со ставкой ниже минимума → «Отказать / согласовать с ЦО».

День 8. Интерфейс осмотра из 5 экранов

8.1. Экраны Фото → Объект → Стоимость → Цена → Акт

- Фото: чек-лист снимков по шаблону класса, документы (техпаспорт, кадастр, договор), HEIC → JPG.
- Объект: продукт, физ / юр, поля класса без дублей (один «Тип объекта», один «Износ», «Год постройки» у зданий).
- Стоимость: оценка, аналоги, S/V, две кнопки. Цена: одна ставка, пояснение, цепочка множителей, части, сверка с договором. Акт: превью 2 страниц, PDF, Telegram, «Как посчитано».

Файлы: `app/tg/*, tools/tg_build.py`

Проверка: 4 объекта теста проходятся без повторного ввода; на ширине 360 px нет горизонтальной прокрутки; макет — приложение А.

День 9. Акт на 2 страницы

9.1. PDF и экран «Акт»

- Стр. 1: шапка; 1 объект (до 6 строк); 2 стоимость (3); 3 риск (до 6); 4 решение и цена с пояснением, сверкой с договором и таблицей частей (до 8 + до 5); 5 условия (до 5). Стр. 2: 6–8 фото с датой и координатами, подписи, QR на «Как посчитано».
- Не помещается — меньше фото, затем короче факторы; шрифт ≥ 9 pt.
- Экран «Акт» = PDF.

Файлы: `app/act_pkg/compact.py, app/act_pkg/export.py`

Проверка: PDF 4 объектов и 3 договоров ≤ 2 страниц на RU, UZ, EN (тест считает страницы).

День 10. Проверка вживую и сдача

10.1. live_check

- tools/live_check.py: 20 учебных осмотров (кл. 3, 7, 8, 9; 5 комплексных; 4 объекта теста; 3 договора) через /act/photos → /act/make → /act/{id}.pdf на тестовом сервере.
- Сравнение: ставка ±0,005 п.п. к эталону, стоимость в диапазоне, ≤ 2 страниц, ≤ 60 с; отчёт в Telegram (TG_OWNER_CHAT_ID); запуск из админки.
- Исправления, финальный деплой, инструкция сюрвейеру на 1 страницу.

Файлы: `tools/live_check.py (новый)`

Проверка: 20 из 20 в допуске.

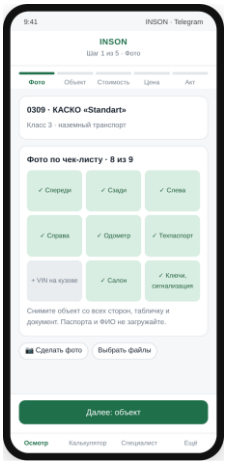
5. Таблица приёмки

#	Критерий	Чем проверяется
1	Эталон ставки 0,169% и 8 428 084 сум	tests/test_rate_model.py
2	r ≥ max(минимум, нетто) на 1 000 объектов	автотест
3	Все введённые поля в акте; одна ставка и один уровень риска	повтор 4 объектов теста
4	Дата акта по Ташкенту	тест времени
5	Cobalt 2022 ≈ 111 млн, предупреждение о перестраховании	live_check
6	0833 из 2 частей; премия = сумма частей	тест + админка
7	Договоры: ≥ 8/10 полей, бланк, 12 проверок	tests/test_contract_check.py
8	PDF ≤ 2 страниц на RU / UZ / EN; пояснение ≤ 3 строк	тест страниц
9	20/20 осмотров в допуске, ≤ 60 с	tools/live_check.py
10	Все тесты на чистой машине	CI / ручной прогон

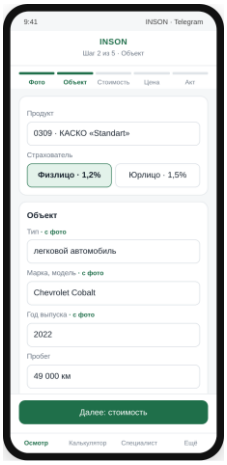
Не входит в эти 10 дней

Калибровка по выгрузке убытков INSON, K_рег по регионам, новые сайты (xarid.icppa.uz, e-auksion.uz, seismos.uz и др.), интеграции по соглашению (кадастр, ГУБДД, залоговый реестр), перенос сервера в Узбекистан.

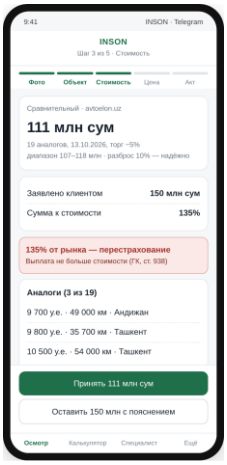
Приложение А. Макет экранов и акта



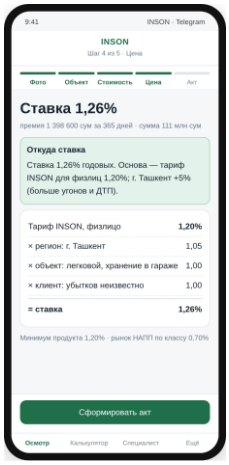
1. Фото



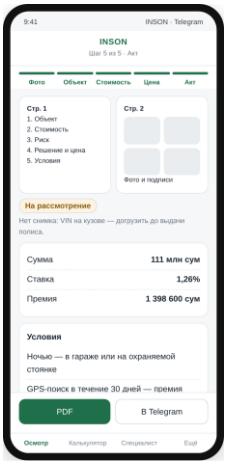
2. Объект



3. Стоимость



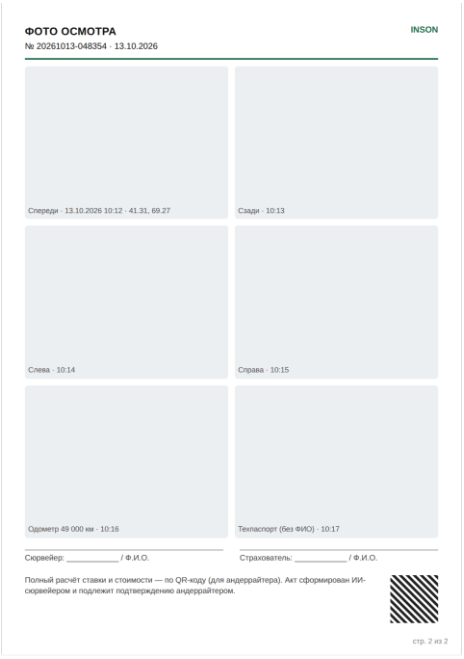
4. Цена



5. Акт



Акт, стр. 1



Акт, стр. 2

Цены Cobalt — avtoelon.uz на 13.10.2026; ставки в макете условные. Интерактивный макет — TZ_INSON_AI_surveyor.html.